

Implementasi Protokol Keamanan dan Kriptografi pada Sistem E-Commerce Jatibahagya

Implementation of Security Protocols and Cryptography in the Jatibahagya E-Commerce System

Taura Mohamad Inzaghi¹, Muhammad Syafiq Romadhon¹, Muhammad Fauzan Akbar¹

¹Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika

IPB University, Bogor 16680, Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan transformasi digital mendorong perusahaan furnitur Jatibahagya beralih dari proses manual ke platform e-commerce berbasis web. Namun, digitalisasi ini memunculkan kerentanan keamanan informasi berupa serangan brute-force, session hijacking, dan Cross-Site Scripting (XSS). Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan protokol keamanan komprehensif pada Jatibahagya WebApp, yang dibangun menggunakan framework Laravel 11 dengan arsitektur berlapis (layered architecture). Pengamanan login diimplementasikan menggunakan algoritma hashing Bcrypt dengan 12 rounds serta verifikasi One-Time Password (OTP) berbasis waktu. Kerahasiaan komunikasi pada fitur chat diproteksi menggunakan algoritma enkripsi simetris Advanced Encryption Standard (AES). Manajemen akses dikelola melalui Role-Based Access Control (RBAC). Pengujian kualitatif menunjukkan seluruh skenario kerentanan berhasil dimitigasi. Secara kuantitatif, implementasi enkripsi AES menghasilkan overhead latensi maksimal 5,16% dengan waktu pemrosesan rata-rata stabil di kisaran 1 milidetik, membuktikan bahwa keamanan kriptografi dapat diterapkan tanpa mengorbankan responsivitas sistem secara signifikan.

Kata Kunci: AES, e-commerce, enkripsi, keamanan informasi, otorisasi

ABSTRACT

The development of digital transformation encourages the Jatibahagya furniture company to shift from manual processes to a web-based e-commerce platform. However, this digitalization raises information security vulnerabilities such as brute-force attacks, session hijacking, and Cross-Site Scripting (XSS). This study implements comprehensive security protocols on the Jatibahagya WebApp, built using the Laravel 11 framework with a layered architecture. Login security is implemented using the Bcrypt hashing algorithm with 12 rounds and time-based One-Time Password (OTP) verification. The confidentiality of chat feature communication is protected using the Advanced Encryption Standard (AES) symmetric encryption algorithm. Access management is handled through Role-Based Access Control (RBAC). Qualitative testing shows all vulnerability scenarios are successfully mitigated. Quantitatively, the AES encryption implementation yields a maximum latency overhead of 5.16%, with an average processing time stable around 1 millisecond, proving that cryptographic security can be applied without significantly sacrificing system responsiveness.

Keywords: AES, cryptography, e-commerce, encryption, information security

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong berbagai pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk melakukan transformasi digital guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2021) menunjukkan bahwa sebanyak 12 juta UMKM telah bertransformasi digital pada tahun 2020, melampaui target awal sebesar 10 juta entitas. Capaian ini mencerminkan akselerasi digitalisasi yang signifikan di tengah tekanan kompetisi pasar global.

Jatibahagya merupakan salah satu entitas bisnis yang bergerak di bidang produksi dan penjualan furnitur berbahan kayu jati. Sebelum pengembangan sistem ini, seluruh proses administrasi dan pemasaran masih dilakukan secara konvensional, sehingga menimbulkan keterbatasan jangkauan pasar dan inefisiensi operasional. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkanlah Jatibahagya WebApp, sebuah platform e-commerce berbasis web yang memfasilitasi penayangan katalog produk, pengelolaan inventaris, manajemen transaksi, serta komunikasi real-time antara pelanggan dan staf customer support melalui fitur obrolan (chat). Rasid et al. (2021) menegaskan bahwa transformasi digital pada UMKM tidak hanya tentang adopsi teknologi, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko yang muncul dari ekosistem digital itu sendiri.

Digitalisasi sistem transaksi, bagaimanapun, membawa risiko keamanan informasi yang tidak bisa diabaikan. Data kredensial pengguna dan privasi pesan merupakan aset kritis yang rentan terhadap eksploitasi seperti SQL Injection, serangan brute-force pada proses autentikasi, serta penyadapan jalur komunikasi jaringan. Widodo dan Sari (2023) dalam studinya pada sistem marketplace menunjukkan bahwa implementasi enkripsi AES secara signifikan mampu melindungi data sensitif dari ancaman kebocoran informasi. Sementara itu, Sodikin dan Hidayat (2020) telah mengkonfirmasi relevansi metode AES secara spesifik dalam konteks keamanan sistem e-commerce.

Merespons tantangan tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi arsitektur keamanan berlapis pada Jatibahagya WebApp. Tiga komponen utama yang diimplementasikan meliputi: (1) pengamanan autentikasi menggunakan algoritma hashing Bcrypt dan verifikasi OTP; (2) manajemen hak akses berbasis peran (RBAC) yang menerapkan prinsip least privilege; serta (3) enkripsi pesan real-time menggunakan algoritma AES. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis komparasi performa (overhead) untuk mengkuantifikasi biaya komputasi yang ditimbulkan oleh proses kriptografi tersebut terhadap responsivitas sistem secara keseluruhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Keamanan Informasi pada Sistem E-Commerce

Keamanan informasi pada sistem e-commerce mencakup perlindungan terhadap kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) data. Suryono et al. (2018) dalam penelitiannya tentang audit keamanan sistem informasi pada marketplace menegaskan bahwa ancaman siber bersifat dinamis dan memerlukan pendekatan keamanan yang berlapis, tidak cukup hanya pada satu level perlindungan. Kusuma (2022) lebih lanjut mendemonstrasikan bahwa pengujian keamanan menggunakan OWASP ZAP secara efektif dapat mengidentifikasi celah kerentanan pada sistem informasi berbasis web sebelum sistem tersebut beroperasi di lingkungan produksi.

Ancaman brute-force terhadap mekanisme autentikasi merupakan salah satu vektor serangan yang paling umum ditemui pada platform e-commerce. Batubara (2020) dalam analisisnya tentang kinerja algoritma Bcrypt secara empiris membuktikan bahwa algoritma tersebut secara efektif mampu meningkatkan perlindungan password dari serangan brute-force melalui mekanisme penggunaan salt dan iterasi komputasi yang dapat dikonfigurasi. Yafie (2020) turut menguatkan temuan ini dengan mengkonfirmasi bahwa fungsi hash Bcrypt menawarkan ketahanan yang jauh lebih superior dibandingkan fungsi hash konvensional seperti MD5.

Algoritma Enkripsi AES

Advanced Encryption Standard (AES) merupakan algoritma kriptografi simetris yang ditetapkan sebagai standar enkripsi oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) pada tahun 2001. AES beroperasi menggunakan blok data 128-bit dengan pilihan panjang kunci 128, 192, atau 256 bit. Irawan (2023) dalam penelitiannya di Jurnal SimanteC mengkonfirmasi bahwa implementasi AES berhasil mengamankan dokumen dan data digital dengan memastikan bahwa konten

yang telah terenkripsi tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang tepat. Zulma et al. (2022) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa kombinasi algoritma AES dan Bcrypt dalam pengamanan file dokumen memberikan lapisan perlindungan yang komprehensif.

Dalam konteks komunikasi real-time melalui WebSocket, enkripsi pesan menjadi krusial untuk mencegah penyadapan. Putra et al. (2021) mendemonstrasikan bahwa algoritma AES dapat secara efektif mencegah serangan Cross-Site Scripting (XSS) ketika dipadukan dengan mekanisme sanitasi input yang tepat pada aplikasi berbasis web. Assidiq et al. (2024) juga membuktikan kehandalan kombinasi AES dan SHA-3 dalam mengamankan data sensitif pengguna pada platform website transaksi finansial.

Autentikasi Berlapis dan One-Time Password

Autentikasi berlapis atau multi-faktor autentikasi (MFA) merupakan pendekatan yang menggabungkan dua atau lebih mekanisme verifikasi identitas untuk meningkatkan keamanan akses sistem. One-Time Password (OTP) berbasis waktu (TOTP) adalah salah satu implementasi yang paling banyak diadopsi. Rizki dan Mulyati (2020) mendemonstrasikan efektivitas implementasi OTP menggunakan algoritma SHA-512 pada sistem penagihan berbasis web, di mana verifikasi dua tahap terbukti secara signifikan meningkatkan ketahanan sistem terhadap akses tidak sah. Christian et al. (2023) lebih lanjut mengkonfirmasi relevansi kombinasi OTP dengan algoritma RSA dalam mengamankan proses registrasi dan transaksi pada platform e-commerce.

Febrian et al. (2023) dalam penelitiannya yang terpublikasi pada Journal of Information System, Informatics and Computing (JISICOM) secara spesifik mengkaji implementasi algoritma Bcrypt pada hashing generator berbasis web menggunakan framework Laravel. Penelitian tersebut secara empiris memvalidasi efektivitas Bcrypt dalam melindungi kata sandi pengguna dari berbagai bentuk serangan kriptanalitik, termasuk serangan rainbow table.

Role-Based Access Control (RBAC)

Role-Based Access Control (RBAC) adalah model kontrol akses yang menetapkan izin kepada pengguna berdasarkan peran (role) yang mereka miliki dalam sistem. Yuricha dan Phan (2023) dalam penelitiannya tentang penerapan RBAC pada sistem Supply Chain Management berbasis cloud menunjukkan bahwa RBAC efektif dalam memisahkan hak akses antar kelompok pengguna dengan kompleksitas manajemen yang relatif rendah. Mary dan Febriyani (2025) memperkuat temuan ini dengan mengkonfirmasi bahwa kombinasi rate limiting dan RBAC pada sistem berbasis Laravel 12 secara signifikan meningkatkan postur keamanan sistem informasi secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak (software engineering) dengan metode pengembangan berbasis Layered Architecture. Sistem dibangun di atas framework Laravel 11 dengan basis data relasional MySQL yang terdiri atas 18 tabel. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP 8.3 di sisi server (backend) dan Blade Template Engine untuk antarmuka pengguna (frontend). Komunikasi real-time pada fitur chat diimplementasikan menggunakan protokol WebSocket.

Evaluasi ancaman (Threat Modeling) dilakukan sebelum perancangan protokol keamanan guna mengidentifikasi secara sistematis celah kerentanan yang berpotensi dieksploitasi. Identifikasi ancaman mencakup: serangan brute-force pada proses autentikasi, SQL Injection melalui manipulasi parameter kueri, session hijacking melalui penyadapan token sesi, dan Cross-Site Scripting (XSS) melalui injeksi skrip berbahaya pada kolom input.

Implementasi keamanan difokuskan pada tiga tahap utama. Pertama, pengamanan basis data di mana kata sandi pengguna dilindungi melalui algoritma Bcrypt dengan konfigurasi 12 rounds yang memastikan proteksi komprehensif terhadap serangan rainbow tables dan brute-force. Kedua, manajemen akses berbasis peran (RBAC) menggunakan tools Filament 3 yang membagi hak akses ke dalam klaster super_admin, staff, dan customer_support berdasarkan prinsip least privilege. Ketiga, pengamanan komunikasi pesan melalui WebSocket dengan proses sanitasi input menggunakan Blade Template Engine untuk menolak skrip XSS—sebagaimana yang dianalisis oleh Husain et al. (2024) dalam konteks fitur keamanan bawaan framework Laravel—dilanjutkan dengan enkripsi simetris AES-256 sebelum data disimpan ke dalam log basis data.

Pengujian dilakukan dalam dua fase: (a) pengujian fungsional dan keamanan secara kualitatif menggunakan PHPUnit berdasarkan skenario ancaman yang telah didefinisikan sebelumnya dalam Threat Model; dan (b) pengujian performa kuantitatif yang membandingkan latensi pemrosesan data dalam format plaintext versus data yang telah dienkripsi menggunakan AES. Spesifikasi perangkat pengujian: MSI, Processor 12th Gen Intel Core i5-12450H (2.00 GHz), RAM 16.0 GB, GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 (4 GB), sistem operasi Windows 11 64-bit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keandalan Protokol Keamanan (Pengujian Kualitatif)

Pengujian fungsional dan keamanan dilakukan menggunakan 7 skenario utama yang mencakup seluruh titik kritis keamanan sistem. Hasil pengujian secara ringkas disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hasil pengujian fungsional dan keamanan Jatibahagya WebApp

ID Skenario	Deskripsi Uji	Hasil	Status
SU-01	Registrasi pengguna baru dengan data valid, OTP dikirim via email	Akun dibuat, password di-hash Bcrypt, status is_verified = false	LULUS
LI-01	Login dengan email dan password benar pada akun terverifikasi	Berhasil login, sesi terenkripsi dibuat, diarahkan ke /orders	LULUS
LI-02	Login akun dengan is_verified = false (belum verifikasi OTP)	Login ditolak; sistem menerapkan syarat verifikasi email	LULUS
OTP-01	Verifikasi OTP 6 digit yang benar dan belum kedaluwarsa	Status is_verified berubah menjadi true, OTP dihapus dari basis data	LULUS
OTP-03	Verifikasi OTP yang sudah melewati batas waktu 30 menit	Sistem menolak OTP kedaluwarsa; pesan error ditampilkan	LULUS
ADM-LG-05	Pengguna dengan role customer mencoba mengakses dashboard /admin	Akses ditolak; middleware RBAC memblokir permintaan secara efektif	LULUS
XSS-01	Injeksi skrip berbahaya melalui kolom input pesan chat	Skrip disanitasi Blade; output aman, tidak ada eksekusi skrip	LULUS

Berdasarkan Tabel 2, seluruh skenario pengujian berhasil dilalui (LULUS). Skenario SU-01 mengkonfirmasi bahwa proses registrasi berjalan sebagaimana mestinya: kata sandi pengguna langsung di-hash menggunakan Bcrypt sebelum disimpan ke basis data, sehingga tidak ada satupun kata sandi yang tersimpan dalam format plaintext. Skenario OTP-01 dan OTP-03 memvalidasi bahwa mekanisme

time-based OTP berfungsi dengan benar, termasuk penanganan kasus OTP yang telah kedaluwarsa. Skenario ADM-LG-05 merupakan pengujian kritis yang memvalidasi efektivitas RBAC: pengguna dengan peran customer sepenuhnya tidak mampu melakukan penetrasi ke area dashboard administratif meskipun mengetahui URL tujuan. Hal ini konsisten dengan temuan Mary dan Febriyani (2025) yang menegaskan bahwa RBAC pada framework Laravel mampu memberikan isolasi hak akses yang ketat antar kelompok pengguna.

Analisis Kuantitatif Kinerja Enkripsi AES (Overhead)

Analisis performa kuantitatif dilakukan dengan membandingkan waktu pemrosesan data dalam format plaintext versus data yang telah dienkripsi menggunakan AES. Setiap kueri dieksekusi sebanyak 1.000 kali iterasi untuk mendapatkan nilai rata-rata yang representatif dan mengeliminasi noise pengukuran. Rumus perhitungan overhead yang digunakan adalah:

$$\text{Overhead (\%)} = ((T_{\text{enkripsi}} - T_{\text{plaintext}}) / T_{\text{plaintext}}) \times 100\%$$

Hasil pengukuran disajikan secara lengkap pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Perbandingan waktu rata-rata proses enkripsi AES vs plaintext

Ukuran Data / Skenario	Waktu Rata-rata Plaintext (ms)	Waktu Rata-rata Enkripsi AES (ms)	Persentase Overhead (%)
Kueri 1 (Pendek: < 50 Karakter)	0.942	0.968	2.73%
Kueri 2 (Sedang: 50–200 Karakter)	0.938	0.986	5.16%
Kueri 3 (Panjang: > 200 Karakter)	1.049	1.068	1.87%

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa implementasi enkripsi AES memberikan tambahan waktu pemrosesan (overhead) yang sangat kecil dibandingkan dengan pemrosesan plaintext. Overhead tertinggi tercatat pada Kueri 2 (data berukuran sedang: 50–200 karakter) sebesar 5,16%, namun selisih waktu absolutnya hanya 0,048 milidetik. Secara keseluruhan, latensi rata-rata sistem dengan maupun tanpa enkripsi tetap stabil di kisaran 1 milidetik (ms). Hasil ini sejalan dengan temuan Irawan (2023) yang menegaskan bahwa komputasi kriptografi menggunakan AES sangat efisien dan tidak membebani kinerja server secara signifikan.

Overhead sebesar 5,16% pada kueri berukuran sedang dapat dijelaskan karena AES bekerja dalam mode blok 128-bit: data berukuran sedang memerlukan lebih banyak blok enkripsi dibandingkan data pendek, namun belum seefisien pemrosesan data panjang yang memungkinkan optimasi pipeline pada level hardware. Temuan ini konsisten dengan karakteristik umum algoritma block cipher simetris. Latensi yang tetap berada di kisaran 1 ms membuktikan bahwa sistem mampu menangani pertukaran pesan (chat) secara real-time tanpa lag yang terasa oleh pengguna, sekaligus menjamin kerahasiaan dan integritas data komunikasi.

Analisis Komparatif dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memperluas dan mengonfirmasi temuan dari sejumlah studi pendahulu. Berbeda dengan Sodikin dan Hidayat (2020) yang menganalisis AES secara teoritis pada konteks e-commerce, penelitian ini menyajikan data empiris overhead yang terukur pada implementasi nyata dalam konteks sistem komunikasi real-time berbasis WebSocket. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan tiga mekanisme keamanan (Bcrypt, OTP, RBAC, dan AES) dalam satu arsitektur sistem yang kohesif, yang merupakan pendekatan lebih komprehensif dibandingkan studi terdahulu yang umumnya hanya menguji satu mekanisme secara terisolasi.

SIMPULAN

Implementasi protokol keamanan berlapis pada Jatibahagya WebApp, mencakup verifikasi OTP berbasis waktu, manajemen hak akses berbasis peran (RBAC), hashing Bcrypt, dan enkripsi AES, terbukti secara empiris efektif dalam memitigasi berbagai kerentanan umum pada sistem e-commerce, termasuk serangan brute-force, session hijacking, dan eksploitasi XSS. Seluruh tujuh skenario pengujian keamanan yang dirancang berdasarkan Threat Model berhasil dilalui dengan status LULUS.

Secara kuantitatif, implementasi enkripsi AES pada komunikasi obrolan (chat) menghasilkan overhead latensi maksimal sebesar 5,16% dengan waktu pemrosesan rata-rata yang stabil di kisaran 1 milidetik. Besaran overhead ini berada jauh di bawah ambang batas toleransi sistem real-time, sehingga pengalaman pengguna dalam berinteraksi melalui fitur chat tetap responsif tanpa adanya penurunan kualitas yang terasa.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan kriptografi tidak harus mengorbankan performa sistem secara signifikan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup: (1) evaluasi kinerja sistem menggunakan uji beban (load testing) dalam kondisi concurrent users yang tinggi; (2) eksplorasi implementasi enkripsi end-to-end (E2EE) menggunakan pasangan kunci asimetris untuk meningkatkan model kepercayaan zero-knowledge; serta (3) perluasan cakupan pengujian penetrasi menggunakan framework OWASP Testing Guide.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiq ML, Mahardika F, Santika D. 2024. Implementasi Algoritma Kriptografi AES dan SHA-3 Dalam Mengamankan Data Sensitif Pengguna Pada Website Transaksi. *Simpatik: Jurnal Sistem Informasi dan Informatika*. 4(1):44–52. doi:10.31294/simpatik.v4i1.3386
- Batubara TP. 2020. Analisis Kinerja Algoritma Bcrypt untuk Meningkatkan Keamanan Password dari Brute Force [Skripsi]. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara.
- Christian, Mariami I, Sianipar JS. 2023. Implementasi Algoritma RSA dan One Time Password (OTP) untuk Pengamanan Data Pengguna dan Proses Transaksi pada Website E-Commerce. *Coding: Jurnal Komputer dan Aplikasi*. 11(1):45–54. doi:10.26418/coding.v11i1.58684
- Febrian D, Christian Y, Sutisna AW, Budiarto G, Syukur M, Ramadhan XH, Kuntoro AY, Fahlapi R. 2023. Implementation of Bcrypt Algorithm on Website-Based Hashing Generator Using Laravel Framework. *Journal of Information System, Informatics and Computing (JISICOM)*. 7(2):199–212. doi:10.52362/jisicom.v7i2.1130
- Husain SM, Azhari L, Aksani ML, Saputra SA. 2024. Analisis dan Implementasi Fitur Keamanan Aplikasi pada Framework Laravel. *JIKA: Jurnal Informatika*. 8(3):281–287. doi:10.31000/jika.v8i3.11198
- Irawan. 2023. Implementasi Kriptografi pada Keamanan Data Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard (AES). *Jurnal SimanteC*. 11(2):167–176.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2021. Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2021. Jakarta (ID): Kemenkop UKM.
- Kusuma G. 2022. Implementasi OWASP ZAP untuk Pengujian Keamanan Sistem Informasi Akademik. *Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika*. 16(2):178–186. doi:10.47111/jti.v16i2.3995
- Mary T, Febriyani N. 2025. Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Berbasis Laravel 12 dengan Rate Limiting dan Role-Based Access Control (RBAC). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*. 7(3):473–481. doi:10.47233/jteksis.v7i3.1976
- Putra Y, Yuhandri Y, Sumijan. 2021. Meningkatkan Keamanan Web Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) terhadap Serangan Cross Site Scripting. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*. 3(2):56–63. doi:10.37034/jsisfotek.v3i2.44
- Rasid FET, Pramon S, Rizal MN. 2021. Faktor Pendorong, Proses, dan Tantangan Transformasi Digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Informasi Interaktif*. 6(2):62–71.
- Rizki R, Mulyati S. 2020. Implementasi One Time Password Menggunakan Algoritma SHA-512 pada Aplikasi Penagihan Hutang PT. XHT. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*. 4(1):111–120. doi:10.29408/edumatic.v4i1.2158

- Sodikin L, Hidayat T. 2020. Analisa Keamanan E-Commerce Menggunakan Metode AES Algoritma. Teknokom. 3(2):8–13. doi:10.31943/teknokom.v3i2.46
- Suryono RR, Darwis D, Gunadi AA. 2018. Audit Keamanan Sistem Informasi pada Marketplace Berbasis ISO 27001. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. 5(1):1–8. doi:10.25126/jtiik.201851560
- Widodo P, Sari DP. 2023. Implementasi Keamanan Data pada Sistem Marketplace Menggunakan Enkripsi AES. Jurnal Media Informatika Budidarma. 7(1):144–151. doi:10.30865/mib.v7i1.5312
- Yafie HN. 2020. Analisis Penggunaan Fungsi Hash BCrypt untuk Keamanan Kata Sandi [Makalah IF2120]. Bandung (ID): Institut Teknologi Bandung.
- Yuricha Y, Phan IK. 2023. Penerapan Role Based Access Control dalam Sistem Supply Chain Management Berbasis Cloud. MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science. 3(2):339–348. doi:10.57152/malcom.v3i2.1259
- Zulma GDM, Seta HB, Yuniati T. 2022. Implementasi Algoritma AES dan Bcrypt untuk Pengamanan File Dokumen. Informatik: Jurnal Ilmu Komputer. 18(2):163–170. doi:10.52958/iftk.v18i2.4667